

I. Project Overview

Dự án này phân tích dữ liệu bán hàng từ database AdventureWorks bằng SQL nhằm đánh giá hiệu quả kinh doanh và hành vi khách hàng.

Mục tiêu của dự án:

- Phân tích xu hướng doanh thu theo thời gian
- Xác định sản phẩm và khách hàng đóng góp doanh thu lớn
- Đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing
- Tính toán các KPI quan trọng của doanh nghiệp
- Phân khúc khách hàng bằng mô hình RFM

Công cụ sử dụng: SQL

II. Dataset

Nguồn dữ liệu: AdventureWorks database

AdventureWorks là dataset mô phỏng dữ liệu bán hàng của một công ty sản xuất xe đạp.

Các bảng chính sử dụng:

- SalesOrderHeader: chứa thông tin đơn hàng (order date, ship date, customer)
- SalesOrderDetail: chi tiết sản phẩm trong từng đơn hàng
- Product: thông tin sản phẩm
- Customer: thông tin khách hàng
- SalesTerritory: khu vực bán hàng

III. Phân tích

1. Trả lời các câu hỏi adhoc

Câu hỏi Adhoc	Tại sao chọn	Câu query	Insight có được	Output
---------------	--------------	-----------	-----------------	--------

1) Doanh thu theo năm	Đọc trend tăng/giảm, khớp kỳ hạch toán	SELECT YEAR(ShipDate) AS [Year], SUM(SubTotal) AS Revenue FROM Sales.SalesOrderHeader WHERE ShipDate IS NOT NULL GROUP BY YEAR(ShipDate) ORDER BY [Year]; – Doanh thu 6 tháng đầu năm 2013: SELECT SUM(SubTotal) AS Revenue FROM Sales.SalesOrderHeader WHERE ShipDate IS NOT NULL AND YEAR(ShipDate) = 2013 AND MONTH(ShipDate) <7	Xác định xu hướng tăng trưởng doanh thu, năm đỉnh, năm chững. → Dùng cho kế hoạch năm tới.	<i>Kết quả:</i> • Doanh thu tăng mạnh từ 2011 đến 2013 • 6 tháng đầu năm 2014 đạt khoảng 23 triệu, cao hơn cùng kỳ năm trước (~16.7 triệu) → Dự kiến doanh thu năm 2014 tiếp tục tăng
-----------------------	--	--	--	--

2) Top 10 sản phẩm theo doanh thu	Xác định sản phẩm chủ lực	SELECT TOP 10 p.ProductID, ROUND(SUM(d.LineTotal),0) AS Revenue FROM Sales.SalesOrderDetail d JOIN Production.Product p ON p.ProductID = d.ProductID JOIN Sales.SalesOrderHeader h ON h.SalesOrderID = d.SalesOrderID WHERE h.ShipDate IS NOT NULL GROUP BY p.ProductID, p.Name ORDER BY Revenue DESC;	Tập trung nguồn lực cho sản phẩm chủ lực.	<i>Kết quả:</i> Các sản phẩm mang lại doanh thu cao nhất thuộc hai dòng: • Mountain-200 • Road-250 → Đây là các sản phẩm chủ lực và nên được ưu tiên trong chiến lược marketing.
-----------------------------------	---------------------------	---	---	--

3) Top 10 khách hàng chi tiêu nhiều nhất (cá nhân/cửa hàng)	Ưu tiên chăm sóc, upsell.	<pre> SELECT TOP 10 c.CustomerID, ROUND(SUM(h.SubTotal),0) AS Revenue FROM Sales.Customer c JOIN Sales.SalesOrderHeader h ON h.CustomerID = c.CustomerID LEFT JOIN Person.Person pp ON pp.BusinessEntityID = c.PersonID LEFT JOIN Sales.Store s ON s.BusinessEntityID = c.StoreID WHERE h.ShipDate IS NOT NULL GROUP BY c.CustomerID ORDER BY Revenue DESC; </pre>	Danh sách VIP, phân loại kênh cá nhân với cửa hàng.	<i>Kết quả:</i> Top 10 khách hàng đóng góp doanh thu lớn cho doanh nghiệp. → Có thể triển khai: • chương trình khách hàng VIP • ưu đãi riêng • chiến lược upsell
--	----------------------------------	--	--	--

4) Top 4 doanh thu theo vùng (Territory) trên từng năm	Đo hiệu suất thị trường, điều phối ngân sách.	<pre> WITH Rev_rank AS (SELECT YEAR(h.ShipDate) AS [Year], t.Name AS Territory, ROUND(SUM(h.SubTotal),0) AS Revenue, DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY YEAR(h.ShipDate) ORDER BY SUM(h.SubTotal) DESC) AS rn FROM Sales.SalesOrderHeader h JOIN Sales.SalesTerritory t ON t.TerritoryID = h.TerritoryID WHERE h.ShipDate IS NOT NULL GROUP BY YEAR(h.ShipDate), t.Name) SELECT [Year], Territory, Revenue FROM Rev_rank WHERE rn <= 4 ORDER BY [Year], rn; </pre>	Vùng tăng trưởng bền vững và vùng tụt để tái phân bổ nguồn lực.	Kết quả: Các khu vực có doanh thu cao và ổn định: • Southwest • Northwest • Canada Australia đang có xu hướng tăng trưởng. → Nên tiếp tục đầu tư nguồn lực vào các thị trường này.
---	--	---	--	---

5) Tỷ lệ giao hàng đúng hạn theo phương thức	Tối ưu vận chuyển/SLA.	<pre> SELECT m.Name AS ShipMethod, COUNT(h.SalesOrderID) AS OrdersTotal, SUM(CASE WHEN h.ShipDate IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS OrdersShipped, CASE WHEN SUM(CASE WHEN h.ShipDate IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) = 0 THEN 0 ELSE SUM(CASE WHEN h.ShipDate <= h.DueDate THEN 1 ELSE 0 END) * 1.0 / SUM(CASE WHEN h.ShipDate IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) END AS OnTimeRate FROM Purchasing.ShipMethod m LEFT JOIN Sales.SalesOrderHeader h ON h.ShipMethodID = m.ShipMethodID GROUP BY m.Name ORDER BY OnTimeRate DESC, m.Name; </pre>	Biết phương thức chậm/đúng hạn, cân nhắc đổi hãng/đảm phán SLA.	Kết quả: Tất cả đơn hàng trong dataset được giao đúng hoặc trước hạn. Tuy nhiên cần theo dõi thêm các chỉ số SLA khác như: • lead time • P90 delivery delay
---	-------------------------------	--	--	--

6) Hàng chậm luân chuyển 90 ngày (dead stock)	Xả hàng tồn, giải phóng vốn.	<pre> DECLARE @MaxDate date = (SELECT MAX(OrderDate) FROM Sales.SalesOrderHeader); WITH inv AS (SELECT ProductID, SUM(Quantity) AS OnHand FROM Production.ProductInventory GROUP BY ProductID), sales90 AS (SELECT d.ProductID, SUM(d.OrderQty) AS SoldLast90d FROM Sales.SalesOrderDetail d JOIN Sales.SalesOrderHeader h ON h.SalesOrderID = d.SalesOrderID WHERE h.OrderDate >= DATEADD(day, -90, @MaxDate) GROUP BY d.ProductID) SELECT p.ProductID, p.Name, i.OnHand FROM Production.Product p JOIN inv i ON i.ProductID = p.ProductID LEFT JOIN sales90 s ON s.ProductID = p.ProductID WHERE i.OnHand > 0 AND ISNULL(s.SoldLast90d,0) = 0 ORDER BY i.OnHand DESC; </pre>	Danh sách dead stock để xử lý (bundle/flash sale/trả hàng).	Kết quả: Một số sản phẩm tồn kho hơn 90 ngày không phát sinh giao dịch bán. → Có thể áp dụng: • flash sale • bundle sản phẩm • chương trình giảm giá tồn kho
---	------------------------------	---	---	--

7) Chiến dịch marketing hiệu quả theo doanh thu (90 ngày)	Xếp hạng SpecialOffer theo doanh thu gần nhất.	<pre> DECLARE @asof date = (SELECT MAX(OrderDate) FROM Sales.SalesOrderHeader); DECLARE @start date = DATEADD(day, -90, @asof); WITH offers AS (SELECT s.SpecialOfferID, s.Description, s.Category, s.Type, s.DiscountPct FROM Sales.SpecialOffer s WHERE s.DiscountPct > 0 AND s.StartDate <= @asof AND (s.EndDate IS NULL OR s.EndDate >= @start)), lines AS (SELECT d.SpecialOfferID, d.SalesOrderID, d.OrderQty, d.LineTotal FROM Sales.SalesOrderDetail d JOIN Sales.SalesOrderHeader h ON h.SalesOrderID = d.SalesOrderID WHERE h.OrderDate BETWEEN @start AND @asof) SELECT o.SpecialOfferID, o.Description AS Campaign, COUNT(DISTINCT l.SalesOrderID) AS Orders, SUM(ISNULL(l.OrderQty,0)) AS Units, ROUND(SUM(ISNULL(l.LineTotal,0.0)),0) AS Revenue FROM offers o LEFT JOIN lines l ON l.SpecialOfferID = o.SpecialOfferID GROUP BY o.SpecialOfferID, o.Description ORDER BY Revenue DESC, Orders DESC; </pre>	Giữ chiến dịch kéo doanh thu tốt, tắt chiến dịch yếu.	Kết quả: Một số chiến dịch giảm giá mang lại doanh thu cao, đặc biệt là các chương trình Volume Discount. Một số campaign không tạo ra đơn hàng → nên xem xét loại bỏ.
---	--	---	---	--

8) Tỷ lệ mua lặp lại (repeat purchase)	Đo sức khỏe khách hàng.	WITH x AS (SELECT CustomerID, COUNT(DISTINCT SalesOrderID) AS Orders FROM Sales.SalesOrderHeader WHERE ShipDate IS NOT NULL GROUP BY CustomerID) SELECT AVG(CASE WHEN Orders >= 2 THEN 1.0 ELSE 0.0 END) AS RepeatRate FROM x;	Nếu thấp, cần loyalty/CRM.	<i>Kết quả:</i> Repeat purchase rate $\approx 39\%$. Điều này cho thấy khoảng 4/10 khách hàng quay lại mua hàng. → Có thể cải thiện bằng loyalty program.
--	-------------------------	---	----------------------------	---

2. Tính toán một số chỉ số KPI cho công ty

Chỉ số KPI	Tại sao lại chọn chỉ số này	Câu query	Insight có được	Output
1) Tăng trưởng doanh thu Yeartoyear $YoY = (Rev \text{ năm } N - Rev \text{ năm } N-1) / Rev \text{ năm } N-1$	Đánh giá tăng/giảm chuẩn kỳ ghi nhận.	<pre> WITH y AS (SELECT YEAR(ShipDate) AS Y, SUM(SubTotal) AS Rev FROM Sales.SalesOrderHeader WHERE ShipDate IS NOT NULL GROUP BY YEAR(ShipDate)) SELECT curr.Y, curr.Rev, ROUND((curr.Rev - prev.Rev) * 1.0 / NULLIF(prev.Rev, 0),4) AS YoY FROM y AS curr LEFT JOIN y AS prev ON prev.Y = curr.Y - 1 ORDER BY curr.Y; </pre>	Nhìn chu kỳ tăng/giảm theo năm; phát hiện năm tụt sâu.	Kết quả: • 2012 có mức tăng trưởng mạnh nhất • 2013 vẫn tăng nhưng tốc độ chậm lại • 2014 YoY âm do dữ liệu mới ghi nhận nửa năm

2) Doanh thu trung bình trên 1 nhân viên =Doanh thu/(SL nhân công trung bình tháng)	Mỗi nhân sự “mang về” bao nhiêu doanh thu/năm (ước theo bình quân nhân sự trong năm).	<pre> WITH m AS (SELECT YEAR(ShipDate) AS Y, MONTH(ShipDate) AS M, SUM(SubTotal) AS Rev FROM Sales.SalesOrderHeader WHERE ShipDate IS NOT NULL GROUP BY YEAR(ShipDate), MONTH(ShipDate)), h AS (SELECT m.Y, m.M, COUNT(DISTINCT edh.BusinessEntityID) AS Headcount FROM m JOIN HumanResources.EmployeeDepartmentHistory edh ON edh.StartDate <= DATEADD(day,-1, DATEADD(month,1, DATEFROMPARTS(m.Y,m.M,1))) GROUP BY m.Y, m.M), yr AS (SELECT m.Y AS [Year], SUM(m.Rev) AS Revenue, AVG(h.Headcount*1.0) AS AvgHeadcount, SUM(m.Rev) / NULLIF(AVG(h.Headcount*1.0), 0) AS RevenuePerEmployee FROM m JOIN h ON h.Y = m.Y AND h.M = m.M GROUP BY m.Y) SELECT cur.[Year], cur.Revenue, cur.AvgHeadcount, cur.RevenuePerEmployee, (cur.RevenuePerEmployee - prev.RevenuePerEmployee) * 1.0/ NULLIF(prev.RevenuePerEmployee, 0) AS RPE_YoY FROM yr cur LEFT JOIN yr prev ON prev.[Year] = cur.[Year] - 1 ORDER BY cur.[Year]; </pre>		Kết quả: + Headcount gần như đứng yên: 283 → 285.4 → 289.2 → 290. Vậy biến động KPI chủ yếu do doanh thu, không phải số người. + 2012: 109.2K (+146% YoY) – doanh thu tăng mạnh mà nhân sự hầu như không tăng ⇒ năng suất/lãi đòn hoạt động cải thiện rõ. + 2013: 148.9K (+36% YoY) – tiếp tục lập đỉnh, tận dụng tốt quy mô đội ngũ. + 2014: âm do mới ghi nhận tới nửa đầu năm 2014, tuy nhiên nửa đầu năm, doanh số vẫn tăng trưởng so với cùng kì năm ngoái
---	--	---	--	--

3) AOV – Giá trị đơn hàng trung bình AOV = AVG(SubTotal)	Đo tác động pricing và mix.	<pre>SELECT YEAR(h.ShipDate) AS [Year], COUNT(*) AS Orders, AVG(h.SubTotal) AS AOV_SubTotal FROM Sales.SalesOrderHeader h WHERE h.ShipDate IS NOT NULL GROUP BY YEAR(h.ShipDate) ORDER BY [Year];</pre>	AOV giảm → giỏ hàng nhỏ/mix rẻ ↑; cần bundle/upsell.	Kết quả: AOV giảm mạnh sau năm 2012. → Doanh thu tăng chủ yếu nhờ số lượng đơn hàng, không phải giá trị đơn hàng.
--	------------------------------------	---	---	---

4) Tăng trưởng số lượng đơn hàng	Đo tác động của khuyến mại tới volume bán và ảnh hưởng của volume bán tới doanh thu	<pre> ;WITH y AS (SELECT YEAR(h.ShipDate) AS [Year], COUNT(*) AS Orders FROM Sales.SalesOrderHeader h WHERE h.ShipDate IS NOT NULL -- chỉ tính đơn đã giao GROUP BY YEAR(h.ShipDate)) SELECT cur.[Year], cur.Orders, (cur.Orders - prev.Orders) * 1.0 / NULLIF(prev.Orders, 0) AS YoY_Growth FROM y cur LEFT JOIN y prev ON prev.[Year] = cur.[Year] - 1 ORDER BY cur.[Year]; </pre>	So sánh	Kết quả: + 2012 tăng mạnh +141% YoY → 3,774 đơn. Rất có thể mở rộng thị trường/kênh mới hoặc chiến dịch mạnh. + 2013 tăng trưởng bùng nổ +264% YoY → 13,752 đơn (≈ 8.8x so với 2011). + 2014: Số liệu YoY âm do mới qua nửa năm. Tuy nhiên, số liệu lớn hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái +378.3% (từ 2587 → 12373 đơn) → nhu cầu/độ phủ tăng đột biến.
---	--	---	----------------	--

5) Tỷ lệ đơn giao đúng hạn % đơn giao đúng/ trước DueDate trên các đơn đã giao.	Theo dõi SLA giao hàng.	<pre>SELECT YEAR(OrderDate) AS [Year], COUNT(*) AS OrdersShipped, SUM(CASE WHEN ShipDate <= DueDate THEN 1 ELSE 0 END) AS OnTimeOrders, SUM(CASE WHEN ShipDate > DueDate THEN 1 ELSE 0 END) AS LateOrders, SUM(CASE WHEN ShipDate <= DueDate THEN 1 ELSE 0 END)*1.0 / NULLIF(COUNT(*),0) AS OnTimeRate FROM Sales.SalesOrderHeader WHERE ShipDate IS NOT NULL GROUP BY YEAR(OrderDate) ORDER BY [Year];</pre>	Phương thức/kho gây trễ cần điều chỉnh; đặt rule ưu tiên DueDate.	Kết quả: Đơn được giao đúng hạn. Đây có thể là 1 trong những nguyên nhân giúp số lượng đơn hàng tăng đột biến.
---	--------------------------------	--	--	---

6) Tỷ trọng dòng có giảm giá & doanh thu từ giảm giá (1 năm gần nhất) = Doanh thu từ dòng có giảm giá / Tổng DT	Đánh giá hiệu quả khuyến mãi, tránh “nghiện promo”.	<pre> DECLARE @end date = (SELECT MAX(OrderDate) FROM Sales.SalesOrderHeader); DECLARE @start date = DATEADD(year, -1, @end); SELECT AVG(CASE WHEN d.UnitPriceDiscount > 0 THEN 1.0 ELSE 0.0 END) AS DiscountedLineRatio, SUM(CASE WHEN d.UnitPriceDiscount > 0 THEN d.LineTotal ELSE 0 END) / NULLIF(SUM(d.LineTotal), 0) AS DiscountedRevenueShare FROM Sales.SalesOrderDetail d JOIN Sales.SalesOrderHeader h ON h.SalesOrderID = d.SalesOrderID WHERE h.ShipDate IS NOT NULL AND h.OrderDate BETWEEN @start AND @end; </pre>	Nếu tỷ trọng cao, siết trần giảm giá, chuyển ưu đãi sang SKU chậm.	Kết quả: 2.36% dòng sản phẩm tạo ra 6.15% doanh thu
---	--	---	---	--

3. Nêu lên tình hình của công ty cũng như đề xuất giải pháp

3.1. Tình hình của công ty:

(1) Revenue Growth

Doanh thu tăng mạnh từ 2011 đến 2013.

Tăng trưởng chủ yếu đến từ số lượng đơn hàng.

(2) AOV

AOV giảm mạnh từ ~8200 xuống ~1800.

(3) Customer Behavior

Repeat purchase ~39%.

(4) Product

Mountain-200 và Road-250 là sản phẩm chủ lực.

(5) Marketing

Discount campaigns mang lại doanh thu cao.

3.2. Đề xuất giải pháp

(1) Tăng AOV (giá trị đơn hàng trung bình)

Thiết kế bundle sản phẩm để khuyến khích mua nhiều sản phẩm trong một đơn.

Áp dụng upsell và cross-sell trong quá trình mua hàng.

Thiết lập ngưỡng miễn phí vận chuyển cao hơn AOV hiện tại để tăng giá trị giỏ hàng.

(2) Tăng tỷ lệ khách hàng quay lại mua

Triển khai chương trình khách hàng thân thiết (loyalty program).

Thực hiện win-back campaign cho khách hàng lâu chưa quay lại mua.

Gửi ưu đãi cho lần mua tiếp theo nhằm khuyến khích mua lặp lại.

(3) Tập trung vào sản phẩm chủ lực

Đẩy mạnh marketing cho các dòng sản phẩm Mountain-200 và Road-250.

Phát triển thêm phiên bản hoặc biến thể mới của các sản phẩm bán chạy.

(4) Cải thiện theo dõi vận hành giao hàng

Theo dõi SLA giao hàng thường xuyên.

Phân tích thêm lead time và các chỉ số giao hàng để phát hiện rủi ro trễ đơn.